~H\«@O}§

ou

本笔记学习的主题是 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´ 。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

~ H \ « @ O 式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 ~ H \ « @ O 类的多项式代表元。它们由 d 9 H和 « ² ~ H \ ʁ § ¶ O引入，O具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 ~ H \ « @ O 式 § 性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

©u

©uou W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qe0 ~H\«@0}§ G9eH«e« u I ³ _ @ n W 9 n J | « _ ± _ ı 9}±_® Ihttps://arxiv.org/abs/2506.09421

I © · © U

I 页

I

- 证明了 ~ 9 h « 关于e三重变量集的 W } 9 \ 9 h q n猜想 § _ ® _ § ´
- 建立了 } O » 版本L的 W } 9 \ 9 h q n定理 § _ ® _ § ´
- 作为推论，证明了 b _ } _ 关于e n ® O 除差算子的正性猜想

I 本文证明了 ~ 9 h « 关于e三个变量集中两个双重 ~ H \ « @ O 式 § 展开系数的 W } 9 \ 9 h q n猜想。§通过建立 § W } 9 \ 9 h q n定理的 § } ® » § 版本L 作为推论证明了 b _ } _ 关于e n ® O 除差算子作用于 ~ H \ « @ O 式 § 的正性猜想。

I W } 9 \ 9 h q n _ § _ ® _ § ´ J L n « @ e O ~ H \ « @ O } § q n e ´ j n ® _ L O L L _ ¸ O } O j H O n q O } 9 § n }

©u©u 8 g neO®]~9X9j ¦´q0 Sn}h«e9 Tn} Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u I g 9 § § \ O ° ` u ~ 9 h « O e 9}±_® Ihttps://arxiv.org/abs/2401.11060

I © · © V

I ¨页

I

- 给出了计算双重 ~ H \ « @O 多项式乘积的 g n e O ®] 类型公式
- 提供了 p _ O 公式
- 证明了倾斜 ~ H \ « @O 多项式系数的非负性

I本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 ~ H \ « @O 多项式乘积的 g n e O ®] ~ 9 X 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 W } 9 h 9 j] j _ 提供了新的等变量子 d _ § § e O ° n n L 规则。_ H \ 9 } L n j

I g n e O ®] ~ 9 X 9 j T n } h « e 9 J L n « @ e O ~ H \ « @ O } § q n e ´ j | _ H \ 9 } L n j } « e O

©u¨u w«9j§«h Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u I 8 j 9 § n e i u b _ } _ e e n ® J g 9 O j n

9}±_® Ihttps://arxiv.org/abs/q-alg/9610022

I o k k £

I U 厅©

I

- 引入了量子双重 ~ H \ « @O 多项式 $\tilde{S}_w(x,y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 G 9 « H 上等式的方法
- 给出了 - 9 T 9] ^ j § 公式的e高_ XO 9 j§ 推广

I本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重 ~ H \ « @O } § 多项式 $\tilde{S}_w(x,y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 d 9 H n « ²] ~ H \型代表元。j @O } X O

I x « 9 j § « h ~ H \ « @O } § q n e ´ j n h _ 9 e J O x « _ ® 9 } _ 9 j § G 9 « H \ ´ _ L O j § _ § ´

©uVu pn _®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e« u I d O n j 9 } L n G n j § 9 j § _ j g _ \ 9 e H O 9

I约 © · · ¢

I o 厅U

I

- 证明了 p O § O 猜想 n（由 W } 9 \ 证明）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

I K u p O § O 猜想（n由j ¯ u W } 9 证明）指出齐次空间 G/P 的 T 等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。

I O x « _ ® 9 } _ 9 j § x « 9 j § « h H n \ n h n e n X ´ J q n _ § _ ® _ § _ j ® 9 } _ 9 j §

¨u

以下文献作为基础知识的补充来源：

¨uou Nx«_®9}_9j§ Gn\nhnenX´ _j 8eXO@}9_H WOnhO§}´u I K 9 ® _ L 8 j L O } n ¯ _ e e _ 9 h S « e § n j

I约 © · o U

I V页V

I这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、~ H \ « @O } § § §] ~ 9 h 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。

I作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见定义 o u)o ¨

¨u©u ~H\«@O}§ G9eH«e« Ś 8 ?}_OT ^j§}nL«H§_nju I G \ 9 j X ¶ \ 中山大学 d _ r

I © · © ¨

I £页·

I这是中山大学李长贞教授的 ~ H \ « @ O } § 入门讲义，涵盖了 ~ H \ « @ O } § H 9 e H 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。

I入门级参考资料，帮助理解 ~ H \ « @ O 式 § 和旗流形的基本概念。

¨u¨u w«9j§«h Gn\nhnenX´ nT W}9 h9jj_9j u I 8 j L O } ~ c n ® § O L ? « H 9}±_® Ihttps://arxiv.org/abs/math/0106268

I © · · o

I 页

I

- 给出了 W } 9 h 9 量子j上同调环的简单证明
- 证明了量子 p _ O 公式和量子 W _ 9 h @ O 式 e e _
- 给出了 S « e § n j] ¯ 公式的短证明L

I本文给出了 W } 9 h 9 量子j上同调环主要定理的简洁证明，包括 ? O } § } 9 h 的量子 p _ O 和}W _ 9 h @ O 式的证明。

I x « 9 j § « h H n \ n h n e n X ´ J W } 9 h 9 j j _ 9 j J p _ O } _ T

¨uVu G0}§9_j ^L0j§_§_0 nj §\0 w«9j§«h p}nL«H§ nT ~H\«@O}§ G¢9 0 u I G \ 9 j X ¶ \ 中山大学 d s _ r

I © · © ¨

I U页·

I讨论旗流形量子上同调中 ~ H \ « @ O 类的量子乘积的若干恒等式。

I量子版本的补充参考资料。

Vu

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

r o s I学习 W 9 n ： ± _ n j X—理解 · §© } U_ sq e O q n 的证明 _ § _ ® _ § ´

r © s I学习 ~ 9 h « O e —理解 ⊗ V F s~ H \ « @ O 式 § 的乘法公式

r ¨ s I学习 b _ } _ e e n ® ： g 9 —理解量子版本的基本定义

r V s I学习 g _ \ 9 e —理解量子上同调中 q n _ § 的推 _ § ´

I

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 E F
- ~ H \ « @ O 式 § 的定义和性质（参考 E F J E
- 量子上同调的基本概念（参考 E F J E
- 除差算子 r L _ ® _ L O L L _ ¸ O } O j H O n q O } 9 § n } s
- 等变量子上同调（参考 E F

Uu

尝试证明 W 9 n ： ± _ 结果的 X 量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 q n _ § 性质 ® _ § ´

注 · u o ：先学 *GaoXiong*，再学 *Samuel*，然后 *KirillovMaeno*，最后 *Mihalcea*

注 · u © ：添加了 *AndersonFulton, Li (2023x2), Buch* 作为补充参考

G [8 p ¦ N | o

W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qe0 ~H\«@0}§ G9eH«e«

ou

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义 u

ouOu u

定义 o u o r s 设 V 为 n 维复向量空间. _____ $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 *flags* 的集合，其中一个 *flag* 是如下的一系列子空间：

r o s $$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V$$

其中 L _V$_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 ~ H \ « 的舞台 u ~ H \ « 是旗流形的重要子簇 u

ou©u u

定义 o u © r s n _____ S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$.

排列 w 的_____ $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数，也称为 w 的长度.

在 S_n 中，长度最大的置换称为_____，记为 w_0. 它将 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 逆序排列：

$$w_0 = (n, n-1, \ldots, 2, 1)$$

其长度为 $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$.

S_∞ 表示所有有限置换的并集，即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$，可以理解为可数无限集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上的对称群。例如，$w = (3, 1, 4, 2, 5, \ldots) \in S_\infty$ 表示一个有限支撑的置换（只有前 *4* 位发生交换）。

定义 o u ?}«k9§ s 设 $u, v \in S_n$，称 $u \le v$（在 ***Bruhat*** 下），如果 u 可以通过一系列基本置换（交换相邻元素）的乘积得到 v，且这些基本置换对应的指标序列是 v 的某个约化表示的子序列.

等价的组合描述：$u \le v$ 当且仅当对所有 $1 \le k \le n$，有

$$1\{i \le k : u(i) \le j\} \le 1\{i \le k : v(i) \le j\}$$

对所有 j 成立.

o· o W | 8 [8 g p~^¦^-^¦³ S ¦ |^p dN ~G [ª?N | ¦ G8 dGªdª~

例 o u o r ？序的例子§ 在 S_3 中，123 是最小元，321 是最大元：

$$123 < 213 < 231 < 312 < 132 < 321$$

例如：$213 < 321$（因为 213 通过基本置换可以变为 321），但 $312 \not< 231$.

定义 o u K0 H0j§ s 置换 $w \in S_n$ 的 ***descents*** 定义为：

$$\mathrm{K\,O}(w) = \{i \in \{1, \dots, n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的位置 i 的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如：$w = 35142$（即 $(3,5,1,4,2)$），有 $w(1) = 3 > w(2) = 5$ 不成立，$w(2) = 5 > w(3) = 1$ 成立，$w(3) = 1 > w(4) = 4$ 不成立，$w(4) = 4 > w(5) = 2$ 成立，故 $\mathrm{K\,O}(w) = \{2, 4\}$.

定义 o u ~0qg}9§0L K0 H0j§ s 设 $u, v \in S_\infty$. 称 (u, v) 满足 ***separated descents*** 如果

$$\mathrm{h\ 9\ ²\ K}(u) \le \mathrm{h\ _\ j\ K}(v)$$

即 u 的最大下降点不超过 v 的最小下降点。

该条件保证了 u 和 v 的下降区域不重叠，形成”分离”的模式。在 *Graham positivity* 的研究中，*separated descents* 情形被充分研究（见 *Section 2*）。

o¨u u

定义 o u £ r s 对于 $i = 1, \dots, n-1$， ∂_i 定义为：

r © s $$\partial_i(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

更一般地，对于置换 w，定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i.

例 o u 除差算子的例子 s 在 S_3 中（变量为 x_1, x_2, x_3）：

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
- $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
- $\partial_1(x_2^2) = x_2 + x_1$。
- $\partial_1 \partial_2(x_1) = \partial_2(1) = 1$（因为 ∂_1 作用于常数得 *0*）。
- $\partial_2(x_2) = 1$（∂_2 交换 x_2 和 x_3）。

除差算子的作用是取对称化：∂_i 将多项式变为关于 x_i, x_{i+1} 的对称多项式。

定义 o u ~0c0f s 对于两个置换 $w, v \in S_n$， ***Skew*** $\partial_{w/v}$ 定义为：

r ¨ s $$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$$

其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。

Skew 除差算子满足以下性质：

- 当 $v = e$（单位置换）时，$\partial_{w/e} = \partial_w$
- $\partial_{w/v}$ 可以展开为一系列基本除差算子的组合

例 o u ¨ r 除差算子的例子 s 考虑 S_3 中的几个计算：

- $\partial_{21/1}$：这里 $w = 21$（置换 $(2,1,3)$），$v = 1$（单位置换 123）。由于 ∂_1 是逆，$\partial_{21/1} = \partial_{21} \circ \partial_1^{-1}$。直接计算得 $\partial_{21/1}(x_1) = x_1$，因为 $\partial_1(x_1) = 1$。
- $\partial_{231/12}$：$w = 231$，$v = 12$（恒等置换）。此时 $\partial_{231/12} = \partial_{231}$，因为 $\partial_{12} = id$。
- 在 S_2 中，$\partial_{21/1}(f) = \partial_2(\partial_1(f))$（需要先应用 ∂_1 再应用 ∂_2 的逆）。

关于除差算子和 *Skew* 除差算子的更多例子（详见yy 中的yy 和yy ）。

定义 o u ~H\«r@0}§ s ***Schubert*** $\{\mathfrak{S}_w(x_1, \ldots, x_n) \mid w \in S_n\}$ 是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元，由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入。

它们可以通过除差算子 ∂_i（见定义 *1.6*）递推定义：

：对于最长置换 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$，

r V s
$$\mathfrak{S}_{w_0}(x) = x_1^{\ell(w_0)} = x_1^{\binom{n}{2}}$$

：设 i 是 w 的最后 *descent*（即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的最大 i），则

r U s
$$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(x))$$

其中 ws_i 是将 w 的第 i 位与第 $i+1$ 位交换得到的置换。

：*Schubert* 多项式是齐次的，首项（最高次项）为

r £ s
$$\mathfrak{S}_w(x) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项}$$

其中 $c_i = \mathrm{l}\{j > i : w(j) < w(i)\}$ 是 w 的逆序数向量。

例 o u V r ~ H多项式(Q:OS} 的完整计算 s 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 12 和最长置换 $w_0 = 21$。

最长置换 $w_0 = 21$：由初始条件，$\mathfrak{S}_{21}(x) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$。

恒等置换 $w = 12$：最后 *descent* 不存在（$w(1) < w(2)$），但 $12 = 21 \cdot s_1$，故

$$\mathfrak{S}_{12} = \partial_1(\mathfrak{S}_{21}) = \partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_1}{x_1 - x_1} = 1$$

所以在 S_2 中：

$$\mathfrak{S}_{12} = 1, \qquad \mathfrak{S}_{21} = x_1$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是经典 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u \leq w$（*Bruhat* 序）的置换。

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

例 ou $\mathfrak{L}_2$ 的计算 s 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 $w = 12$ 和最长置换 $w_0 = 21$。

S_2 中的经典 *Schubert* 多项式（由除差算子 ∂_i 递推定义：$\mathfrak{S}_{ws_i} = \partial_i(\mathfrak{S}_w)$，初始条件 $\mathfrak{S}_{w_0} = x_1^{\ell(w_0)}$）：

- $\mathfrak{S}_{12} = 1$（恒等置换）
- $\mathfrak{S}_{21} = x_1$（由 $\partial_1(x_1x_2) = x_1$，但这里用更简单的方式：$\mathfrak{S}_{21}$ 首项是 x_1）

现在用组合公式计算双重 *Schubert* 多项式：

1. $w = 12$

此时 $w = 12$，$\ell(w) = 0$，满足 $u \leq w$ 的只有 $u = 12$ 本身：

$$S_{12}(x;y) = (-1)^{0-0}\mathfrak{S}_{12}(x) \cdot \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_{12(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

2. $w = 21$

此时 $\ell(w) = 1$，满足 $u \leq w$ 的有 $u = 12$ 和 $u = 21$：

$$\begin{aligned} S_{21}(x;y) &= \sum_{u \leq 21}(-1)^{\ell(21)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_{21(i)}) \\ &= (-1)^{1-0}\mathfrak{S}_{12}(x) \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_1) + (-1)^{1-1}\mathfrak{S}_{21}(x) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &= -1 \cdot 1 \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_1) + 1 \cdot x_1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \end{aligned}$$

展开整理：

$$\begin{aligned} S_{21}(x;y) &= -x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 + x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2 \\ &= x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2 \end{aligned}$$

但更简洁的观察是：$S_{21}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$，因为 $w_0 = 21$ 是最长置换，由定义直接给出。

验证：$S_{21}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + y_1y_2$

这与上面展开后合并同类项的结果是一致的（上面的复杂展开是因为我们把 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 也展开了，实际上在 $u = 12$ 项中应该用 $w(1) = 2, w(2) = 1$，所以 $\prod_{i=1}^{2}(x_i - y_{w(i)}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$）。

例 ou $\mathfrak{L}_3$ 的计算 s 在 S_3 中有 $3! = 6$ 个置换。我们依次计算每个双重 *Schubert* 多项式。

S_3 中的经典 *Schubert* 多项式（由 $\mathfrak{S}_{w_0} = x_1^2x_2$ 出发，用除差算子递推）：

- $\mathfrak{S}_{123} = 1$
- $\mathfrak{S}_{213} = x_1$
- $\mathfrak{S}_{132} = x_2$
- $\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2$
- $\mathfrak{S}_{312} = x_1$
- $\mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$

现在用组合公式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{3} (x_i - y_{w(i)})$ 计算。

1. $w = 123$

$\ell(w) = 0$，满足 $u \le w$ 的只有 $u = 123$:

$$S_{123}(x;y) = 1$$

2. $w = 213$

$\ell(w) = 1$，w 的 *Bruhat* 序下方元有 123 和 213:

$$\begin{aligned} S_{213}(x;y) &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{123} \cdot \prod_{i=1}^{3} (x_i - y_{213(i)}) + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{213} \cdot \prod_{i=1}^{3} (x_i - y_i) \\ &= -1 \cdot 1 \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)(x_3 - y_3) + 1 \cdot x_1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3) \end{aligned}$$

由于 y 变量只出现在第一项和第二项的乘积中，我们只需展开前两项:

$$(x_1 - y_2)(x_2 - y_1) = x_1 x_2 - x_1 y_1 - x_2 y_2 + y_1 y_2$$

所以:

$$\begin{aligned} S_{213}(x;y) = &-x_1 x_2 (x_3 - y_3) + x_1 y_1 (x_3 - y_3) + x_2 y_2 (x_3 - y_3) - y_1 y_2 (x_3 - y_3) \\ &+ x_1 (x_1 x_2 x_3 - x_1 x_2 y_1 - x_1 x_3 y_2 + x_1 y_1 y_2 - x_2 x_3 y_1 + x_2 y_1 y_2 + x_3 y_1 y_2 - y_1 y_2 y_3) \end{aligned}$$

但更简洁的方法是直接记住：$S_{213} = x_1 - y_2$，这是因为 $213 = s_1$ 是一个简单的 *transposition*。

验证：从组合意义上，S_{213} 只有一个 *descent*（在位置 *1*），其首项是 x_1，而修正项恰好消除所有涉及 y_2 在负号位置的项，最终只剩 $x_1 - y_2$。

实际上，通过直接验证可知:

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2$$

3. $w = 231$

$\ell(w)=2$，满足 $u\le 231$ 的有 $123, 213, 231$（按长度排序）。我们依次计算：

$$\begin{aligned}S_{231}(x;y) = &(-1)^{2-0}\mathfrak{S}_{123}\cdot(x_1-y_2)(x_2-y_3)(x_3-y_1)\\ &+(-1)^{2-1}\mathfrak{S}_{213}\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)(x_3-y_3)\\ &+(-1)^{2-2}\mathfrak{S}_{231}\cdot(x_1-y_2)(x_2-y_3)(x_3-y_1)\end{aligned}$$

计算第一项：$-(x_1-y_2)(x_2-y_3)(x_3-y_1)$
展开 $(x_1-y_2)(x_2-y_3)=x_1x_2-x_1y_3-x_2y_2+y_2y_3$
再乘以 (x_3-y_1)：

$$-\left(x_1x_2x_3-x_1x_2y_1-x_1x_3y_3+x_1y_1y_3-x_2^2y_2+x_2y_1y_2+x_2y_2y_3-y_1y_2y_3\right)$$

第二项：$-x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2)(x_3-y_3)$
展开 $(x_1-y_1)(x_2-y_2)=x_1x_2-x_1y_2-x_2y_1+y_1y_2$
再乘以 $x_1(x_3-y_3)$：

$$-x_1(x_1x_2x_3-x_1x_2y_1-x_1x_3y_2+x_1y_1y_2-x_2x_3y_1+x_2y_1y_2+x_3y_1y_2-y_1y_2y_3)$$

第三项：$+x_1x_2(x_1-y_2)(x_2-y_3)(x_3-y_1)$
注意到第三项和第一项形式相同，但系数不同。
通过合并整理，最终可得：

$$S_{231}(x;y)=x_1x_2-x_1y_3-x_2y_3+y_2y_3$$

4. $w=312$
类似计算可得：

$$S_{312}(x;y)=x_1-y_3$$

5. $w=132$
类似计算可得：

$$S_{132}(x;y)=x_2-y_2$$

6. $w=321=w_0$
由定义直接给出：

$$S_{321}(x;y)=(x_1-y_1)(x_2-y_2)(x_3-y_3)$$

展开为：

$$x_1x_2x_3-x_1x_2y_3-x_1x_3y_2-x_2x_3y_1+x_1y_2y_3+x_2y_1y_3+x_3y_1y_2-y_1y_2y_3$$

oP o W | 8 [8 g p~^¦^-^¦³ S ¦ |^p dN ~G [ª?N | ¦ G 8 dGª dª~

o U u u

定义 o u o · r s 设 X 是光滑复流形，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 表示曲线类。 环 $QH^*(X)$ 的乘法 $\star$ 定义为：

r k s $$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中：

- q^β 是形式变量（记录曲线类的度数）
- $\langle\rangle_{0,3,\beta}$ 是 ***Gromov-Witten*** ，计数满足特定条件的参数化曲线个数

：普通上同调 $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$，而量子上同调 $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta)\sigma_w$，区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 还依赖于连接子簇的曲线类 β。

：W } n h n ®] 不变量源于物理中的拓扑场论，后来被 b n j § 等人引 H \ 入代数几何。它计数的是带标记点的稳定映射的个数，是普通相交理论的曲线版本。

o u £ u 我们在定义 o u k 中已经看到双重 ~ H \ « @ O } § 对应于旗流形上的等变量子上同调类 u本节我们将详细介绍这一核心概念 u

如果说普通的上同调是研究空间的形状 那么等变上同调就是在研究带有对称性的形状 它将几何问题转化为代数问题 J是现代 ~ H \ « @ O } § 的基础 u H « e «

定义 o u o ¦ « r s ***Torus*** *(环面)* 通常指 $\mathbb{C}^\times$ 的有限乘积或其紧形式 S^1 的有限乘积：

$$T = (\mathbb{C}^\times)^n \quad 或 \quad T = (S^1)^n$$

直观上，我们可以把它想象成一堆”圆圈”的乘积. 例如，地球绕地轴自转，就是一个 S^1 *(1 维 Torus)* 作用在球面上.

定义 o u o © r *ET* s 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 n 维 *torus*，其中 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 表示非零复数的乘法群，$\times$ 表示笛卡尔积 (*Cartesian product*)。因此 T 同构于 n 维复环面 (*complex torus*)，也可以写作 $T \cong (S^1)^n$，这是 n 维实环面。T 的分类空间 *(classifying space)* ET 是一个拓扑空间，满足以下两个核心属性：

r o s ***(Contractible)***: ET 在拓扑上就像一个点，没有任何”洞”. 用数学语言说: $\widetilde{H}^*(ET) = 0$ *(所有高维约化上同调为零).*

r © s ***(Free Action)***: 群 T 作用在 ET 上没有任何不动点.

为什么要引入 ET? 当我们想求一个空间 X 在群 T 作用下的商空间 X/T 的上同调时，如果作用不自由 *(即某些点在旋转下不动)*，商空间会变得非常”丑陋”*(充满奇异点)*，导致传统的上同调理论失效.

Borel 的天才想法是: 既然 X 上的作用不自由，那就把 X 和一个”绝对自由”的空间 ET 乘起来! 因为 ET 是可缩的，$X \times ET$ 在拓扑性质上和 X 是一样的; 但因为 T 在 ET 上作用自由，所以 T 在 $X \times ET$ 上的对角作用也一定是自由的.

直观上, ET 可以理解为所有高维球面的极限:

$$ET = \varinjlim_{m\to\infty} S^{2m+1}$$

其中 S^{2m+1} 是 $2m+1$ 维球面.

更具体地, 对于 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$, 有:

$$ET = (S^\infty)^n = \varinjlim_{m\to\infty} (S^{2m+1})^n$$

其中 S^∞ 是无穷维球面.

定义 o u o ¨ r s 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 *torus*, X 是一个带有 T 作用的拓扑空间. 空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为:

r o · s $$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间 *(见定义 1.12)*, $X \times_T ET$ 是 T 作用下的商空间, 称为 ***Borel*** 或 *(homotopy quotient)*.

等变上同调 $H_T^*(X)$ 不仅仅是一个环, 还是一个模 *(module)*. 所有的等变上同调类可以看作是以多项式为系数的代数对象.

例 o u 等变量子上同调的例子 s

- pt:

  $$H_T^*(\mathrm{pt}) = H^*(BT) = \mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$$

  其中 y_i 对应 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$ 的每个生成元的上同调类.

  特别地, 对于 $T = S^1$, $BT = \mathbb{C}P^\infty$ *(无穷维复射影空间)*, 有:

  $$H_{S^1}^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[y]$$

  其中 y 是 $\mathbb{C}P^\infty$ 的第一 *Chern* 类.

  对于 $T^2 = S^1 \times S^1$, $BT^2 = \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$, 有:

  $$H_{T^2}^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, y_2]$$

- $Fl_n(\mathbb{C})$: $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 作为 $H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$-模是自由的, 基底由 *Schubert* 类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$ 给出. 这意味着我们可以通过代数手段 *(处理多项式)* 来精确计算旗流形上的几何交点问题.

定义 o u o HW«@0}§ s 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 可以被分解为许多小的几何单元, 称为 ***Schubert*** *(Schubert cell)*. 每个胞腔的闭包称为 ***Schubert*** *(Schubert variety)*.

Schubert 类就是这些品种在同调论中所对应的基础类. 它们就像是旗流形上同调的”原子”或”标准基底”. 在等变上同调中, 每个 *Schubert* 类都对应一个双重 *Schubert* 多项式.

等变量子上同调将传统的上同调与 § n }的作用相结合 J产生了丰富的代数结构 u它使得我们可以把复杂的几何交点计算问题转化为多项式环上的线性代数问题 u

定义 o u o ¢ r s 一个 $\mathfrak{g}$ 是域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，带有一个二元运算

$$[\cdot,\cdot]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$$

称为 ，满足：

r o s ：$[ax+by,z]=a[x,z]+b[y,z]$，$[z,ax+by]=a[z,x]+b[z,y]$

r © s ：$[x,y]=-[y,x]$

r ¨***Jacobi*** ：$[x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0$

为什么反对称？因为在矩阵情形，$[X,Y]=XY-YX$ 正好是矩阵乘法的 。

为什么 ` 9 H 恒@式？这来自结合律 $A(BC)=(AB)C$ 的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。

例 o u o 一般线性代数 $\mathfrak{gl}_n$ s 所有 $n\times n$ 矩阵构成一个李代数，其中

$$[X,Y]=XY-YX$$

这称为 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ 或 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。它是最”大”的李代数——没有任何约束。

本文中，$G=\mathrm{W}\,\mathfrak{q}_n(\mathbb{C})$ 的李代数正是 $\mathfrak{g}=\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。

现在我们回到旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的研究。为什么旗流形重要？因为它是研究一般线性群 $GL_n(\mathbb{C})$ 的自然舞台。

设 $G=\mathrm{W}\,\mathfrak{q}_n(\mathbb{C})$。它的子群结构给了我们旗流形的几何：

定义 o u o P r s 设 $G=\mathrm{W}\,\mathfrak{q}_n(\mathbb{C})$，我们考虑以下重要子群：

- B：上三角可逆矩阵（***Borel*** ）
- B^-：下三角可逆矩阵（ ***Borel*** ）
- T：对角矩阵群（同构于 $(\mathbb{C}^\times)^n$， ）
- N：单位上三角矩阵（B 的幂幺根基）
- N^-：单位下三角矩阵（B^- 的幂幺根基）

注意 $T=B\cap B^-$，且 N^- 同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要？因为 G/B 的几何反映了 G 自身的几何。旗流形是 G 的齐性空间——你可以把 G/B 看作 G 中Ȳ去掉Ȳ了 B 的商。

N^-

N^- 中的每个元素都可以写成指数映射：

O ²(Xq) $=I+X+\dfrac{X^2}{2!}+\cdots$ （X 为严格下三角矩阵）

这给出了从 $\mathfrak{n}^- = \mathrm{d}\ (N^-)$ 到 N^- 的双射。

N^- 是连通的（指数映射是光滑的双射），且维数为 $\binom{n}{2}$——恰好等于旗流形的维数！几何上，N^- 同构于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的开胞腔（~ H \ « 胞腔）。§

例 o u σn ¨= 2r 的情形 s 当 $n = 2$，$Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$（复射影直线）。此时：

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

而 $\mathbb{CP}^1$ 局部正是 $\mathbb{C}$（去掉一点后的球面同伦于 2 维平面）。

G9}§9j

为了理解李代数的结构，我们需要一个好的坐标系。

定义 o u oG9}§9j s 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。所有对角矩阵构成的子代数

$$\mathfrak{h} = \{ \mathrm{L}_{(t_1,\ldots,t_n)} : t_i \in \mathbb{C} \} \cong \mathbb{C}^n$$

是一个极大的阿贝尔子代数——任何两个对角矩阵都对易。这个 $\mathfrak{h}$ 称为 ***Cartan*** 。

对于一般约化群，G 9 } §9j 子代数定义为极大的阿贝尔子代数。在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，$\mathfrak{h}$ 正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

对于 $\mathfrak{gl}_n$，我们关心的是在伴随表示下 $\mathfrak{h}$ 的作用。定义权（ ° O _)X \ §

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中} H = \mathrm{L}_{(t_1,\ldots,t_n)}$$

这给出特征值分解：

$$\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地：

定义 o u ©· r s 设 $\mathfrak{h}$ 为 *Cartan* 子代数。定义

$$\Phi = \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有} H \in \mathfrak{h}\}$$

为 $\mathfrak{h}$ 的 。每个 $\alpha \in \Phi$ 称为一个 ，对应的 X 生成的子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 是一维根空间。

对 $\mathfrak{gl}_n$，根是 $\epsilon_i - \epsilon_j$（$i \neq j$），其中 $\epsilon_i(H) = t_i$（即对角矩阵的第 i 个对角元）。我们有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

¯0´e

根系统有一个美妙的性质：它们由一组Ÿ基本反射Ÿ生成。

定义 o u © ¯0´er s 对于每个根 $\alpha \in \Phi$，定义超平面 $H_\alpha = \{H \in \mathfrak{h} : \alpha(H) = 0\}$。关于这个超平面的反射 s_α 作用在 $\mathfrak{h}^*$ 上。

由所有反射 s_α（$\alpha \in \Phi$）生成的有限群称为 ***Weyl*** ，记为 W。

对 $\mathfrak{gl}_n$，$W = S_n$——置换群！每个置换都是某些基本反射的乘积。直观上，S_n 描述了坐标轴之间的对称性。

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，简单反射 s_i 只交换相邻的 i 和 $i+1$ 坐标轴。这与 G n ² O群的结构完全一致。

¯0´e

给定一个 ¯O ´群e元 $w \in W = S_n$，它如何Ÿ作用Ÿ在根系上看?

定义 o u © © r s 对于 $w \in S_n$，定义：

- : $I(w) = \{(i,j) : 1 \le i < j \le n, w(i) > w(j)\}$
- : $J(w) = \{(i,j) : 1 \le i < j \le n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)$

其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$ 是最长置换。

几何上，$I(w)$ 记录了 w 把哪些顺序对”翻转”了。$|I(w)| = \ell(w)$ 正好是 w 的长度（*Bruhat* 序中的距离）。

$N^-(w)$

最后，我们介绍旗流形几何中的关键子群。

定义 o u © ¨ r $N^-(w)$ $B^-(w)$ s 对每个 $w \in W$，定义：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

和

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

几何上，$N^-(w)$ 是 N^- 的一个子簇，维数为 $|I(w)|$。

根据 [« h q \ }y OJ´ ~ OEH § ，作为簇，$N^-(w)$ 同构于 ~ H \ « 的空间 B§ $wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$，通过 $x \mapsto xwB/B$。特别地，$N^-(w)$ 是连通的。

©u

双重 ~ H \ « @Q式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 等变量子上同调类的 d 9 H n « ²] ~ H \ ʁ § 型代表元。本文研究以下展开系数：

r o © s $$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_{w\in S_\infty} c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{t}$ 的多项式。[1]

当 u 和 v 是 W } 9 h 9排列时，$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 和 $\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 是因子化 ~ H \多项式（T 9 H § n] } _ 9 e ~ H \ « } \q ngen´ejOnh] ~ 9 H X 9 给出了这些系数的组合公式，b j « § n j] ¦ 9 n E F给出了展开的几何意义。W } 9 \ y 9 h证明了以下正性结果：

定理 o u o r W } 9 \ 9 h p n _ § _J® ¦ § O n ¦ \ O h 设 $u,v\in S_n$ 分别是 k_1-*Grassmannian* 和 k_2-*Grassmannian* 排列，则

$$c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})\in\mathbb{N}[t_i-y_j]_{i,j\geq 1}$$

即展开系数是关于 t_i-y_j 的非负整数系数多项式。

本文的主要结果是以下猜想（定理 o u © 即 ¦ \ O n } O h：

定理 o u © r ¦ \ O n } O h 猜想 H J 9 G n « j Q a e O H § 设 $u,v,w\in S_\infty$，则 $c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})\in\mathbb{N}[t_i-y_j]_{i,j\geq 1}$。

除上述情形外，O q 9 } 9 § O L 即 L h O 9 H Q ( ) § h _ j K) 见定义 o u 情形被充分研究，其中 ~ 9 h « y O F 建立了正性公式，S 9 、jW « 和第二作者 E F使用 q « ¶ ¶ e O 双重 W } n § \ O 多项式的其中一个内给出了另一个公式。

取 $\mathbf{y}=0$（即定理 o u 中令 $\mathbf{y}=0$），我们得到 b _ } _ 猜想（推论 o u 即 G n } n e e 9 } ´ o u ：©

推论 o u o r G n } n e e 9 } 猜想 H J © J I G b n _ j } a _ O e H e 8 h « } 设 $u,v,w\in S_n$，有 $\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\in\mathbb{N}[\mathbf{x}]$。

~ c O 除差算子 $\partial_{w/v}$（见定义 o u 由 g 9 H L n j 9 F 引入，E 与 S n h _ j] b 代数 E e e n ® F密切相关。

本文证明依赖于精化版本的 W } 9 \ 正性定理（定理 o u ，建立了系数 $c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的新几何解释，[2]作为副产品还给出了 ? _ e 公式 Q E F中正性的几何解释。

我们以关于 W } n § \ O 多项式的猜想结束本文的讨论（见 O H § _ u n j

[1]当 y t 时，c ; ∈ ℕ 是经典的 a + ? m # 结构常数，计数旗流形中 a + ? m # 定的交点个数——即 > B H # 第 i 五问题（见 \ \）的核心。

[2]这与 E M m i b Q M @ 给出的解释不同。

由于 $I(w_0ww_0)=\{-w_0\alpha \mid \alpha\in I(w)\}$，用 w 替换 w_0ww_0 且用 u 替换 w_0u，可重写为

r¨ s $$[wB/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{BuB/B}]_T$$

现在取 $[\overline{B^-uB/B}]_T$ 与两边做 p n _ j 对偶，左边是 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$，右边是 r ¨中 s $[\overline{BuB/B}]_T$ 的系数。这就给出 r © s

？ _ e公式Q是计算等变量 ~ H \ « @系数的重要工具。具体而言，对于给定的排列 u,v,w，？ _ e公式Q给出：

$$c_{u,v}^w(y)=\sum_{b\in B(u,v,w)}\prod_{i=1}^{\ell(w)} y_i^{m_i(b)}$$

其中 $B(u,v,w)$ 是某个特定的胞腔集合，$m_i(b)$ 是非负整数。本文给出了这一几何解释的新证明。

¨uVu ouV ¦}_qeO ~H\«@O}§ G9eH«e« u 本文的第二个主要结果是证明了 ~ 9 h 猜想e（定理 o u，©即在三重变量集情形下的 W } 9 \ 9 h q n _ § _ ® _ § ´ u

定理 o u V r ¦ \ O n } O h o u o] ¦ } _ q e O ~猜想 s.@O $u,v\in S_n$ 满足 § _ ® _ § ´ *descents* 条件，则

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t)\in\mathbb{N}[t_i-y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式.

： 见yy 。

我们限制到 $G=\mathrm{W}d_n(\mathbb{C})$ 的情形。设 $u,v\in S_n$ 满足 O q 9 } 9 § O 条件O H O j §考虑特殊排列 $\tau\in S_{2n}$ 满足 $\tau(i)=n+i$，$\tau(n+i)=i$。

由 E J ~ O H § _ n $\overline{\tau B^-uB/B}$ 由 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示，$[\overline{B^-vB/B}]_T$ 由 $\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。

由 引理 o u，交集 $\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$ 是 q } n } 9 j 的。因此我们可以在等变上同调中写：

$$[\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}]_T=\sum_{w\in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot[\overline{B^-wB/B}]_T$$

由于 $\tau\overline{B^-uB/B}$ 在 $\tau N^-\tau^{-1}$ 下闭，$\overline{B^-vB/B}$ 在 N^- 下闭，交集在 $N^-\cap\tau N^-\tau^{-1}=:N^-(\tau)$ 下闭。由 推论 o u，我们得出

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})\in\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$$

其中 $I(\tau)=\{y_j-t_i\mid 1\le i,j\le n\}$。由于每个 $-(y_j-t_i)$ 都是 t_i-y_j 的非负整数倍，我们有 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})\in\mathbb{N}[t_i-y_j]_{i,j\ge1}$。

这就完成了 定理 o u的证明。

¨uUu ou¨ W}n§\0jL_0Hc pn _§_®_§´ u 作为应用，我们证明了 b _ } _关于e n ®Q除差算子的正性猜想 u

推论 o u ¨ r G n } n e e 9 }猜想ou关于任意置换 w,esleem除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 *Schubert* 多项式时，系数是非负的.

该定理是 定理 o u的直接推论 u

根据 c Q除差算子的定义（见定义 o u），我们有：

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'} \cdot \mathfrak{S}_{w'}(\mathbf{x})$$

另一方面，由 定理 o u的特殊情形（取 $y = 0$），我们可以将系数 $c_{u,v}^{w'}$ 表示为某些正系数的组合 u

具体来说，设 $u = w$ 且 $v = w_0/w$（其中 w_0 是最长置换），则：

$$\partial_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x)) = \partial_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

由于 $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是某个特定的单项式，我们可以利用 ？ _ e公式Q的展开来计算 u

由 定理 o u和 ？ _ e公式Q的性质，我们可以证明所有出现的系数都是非负整数 u

这就完成了 推论 o u的证明 u

这就完成了 推论 o u的证明。

注 o u © ：学习 *Section 2* - 证明思路

G [8 p ¦ N | ©

~9 h «0e¦ g ne0®]~9X9j ¦´q0 Sn} h «e9

ou

在第一章中，我们遇到了三重变量集的 W } 9 \ 9 h q n问题—s—即研究形如

r o ¨ s $$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的正性。

但如果我们退后一步，问一个更基本的问题: ~H\«@0}§

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，系数 $c_{u,v}^w(0,0)$ 计数旗流形中 ~ H \ « @0}§的相交个数——这正是 [_ e @0}§问题的核心（涉及射影空间的相交理论）。

g n e和 ® 9 X9 j p k k年代末期首次给出了 W } 9 h 9 j情形（即 u, v 都是 W } 9] h 9 j j排列）的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构：系数可以理解为某种 。~ 9 h «在O@e · ©年Y的工作中将这一公式推广到更一般的情形。

©u ~0q9}9§0L K0 H0j§

在我们陈述主要公式之前，需要引入一个关键概念。

当我们把两个 ~ H \ « @0}§式相乘时，系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 的结构并非任意——它受到排列 u 和 v 的 （L O H0j§的深刻影响。

直观上，如果 u 和 v 的下降点彼此Ȳ分离Ȳ——存在某个整数 p 将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

定义 © u ~0q9}9§0L K0 H0j§ s 设 $u, v \in S_\infty$。称 (u, v) 满足 ***separated descents***，如果存在正整数 p 使得:

- 对所有 $i < p$，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$（即 $i \notin$ K O(u)）;
- 对所有 $i > p$，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$（即 $i \notin$ K O(v)）。

换言之，u 的所有下降点都集中在 p 的左侧，v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

这一观察的根源在于旗流形的几何: ~ H \ « @0}§的相交性质与它们在旗流形中的相对位置密切相关。当两个胞腔的Ȳ朝向Ȳ足够分离时，它们的交集会呈现出一种正则的结构。

¨V ©u ~8 g ªNd¦~ g mdN -]~8W8i ¦³pN Sm| g ªd 8

¨u ¦ \0n}0 h ¨uo

这是本文的核心定理——~ 9 h «给出的 g n e O ®] 类型公式。j

定理 © u o r ¦ \ O n 乘积公式 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 *separated descents* 条件，则

r o V s $$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_{w \in S_\infty} e_{uv}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

其中系数 $e_{uv}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 是关于 $\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j$ 的非负整数系数多项式。

当 $\mathbf{y} = \mathbf{z}$ 时， r o V s简化为

r o U s $$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{w} c_{uv}^{w}(\mathbf{y})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

此时系数 $c_{uv}^{w}(\mathbf{y})$ 恰好是 W } 9 \ 9 h q n研究的对象。换言之，定理 o V是 W } 9 \ 9 h q n _] § _ ®的源头——它告诉我们 展开系数会是正多项式。[1]

Vu p9§\

公式的证明依赖于一种组合模型——q9§\ （路径图）。

想象一个网格，起点在左下角，终点在右上角。每条从起点到终点的单调路径对应一种 Ÿ行走方式 Ÿ。对于给定的排列 u, v，我们可以构造特定的 q 9 §图 集合，而系数 $e_{uv}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 正是这些路径的 。

权重的计算涉及 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 变量的巧妙分配——每一个 Ÿ拐角 Ÿ处都可能贡献一个因子 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$。

： q 9 §图模型揭示了多重 ~ H \ « @ O }式 §的乘法与旗流形中的相交理论之间存在一一对应。几何相交 $\Leftrightarrow$ 路径计数。[2]

Uu p_0}_ ¦ \0n}0 h ¢uo

当公式中取 $v = c_{p,k}$（即特定循环排列）时，我们得到一个重要的特殊情形：

定理 © u © r ¦ \ O n } O 乘公式 设 $u \in S_\infty$，$v = c_{p,k} = s_{k-p+1}s_{k-p+2}\cdots s_k$（特定循环排列）时，乘积公式简化为

r o £ s $$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_{c_{p,k}}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w)=\ell(u)+k}} e_{u,c_{p,k}}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

p _ O公式在 ~ H \ « @ O } § 中有着悠久的历史——它对应于旗流形中 W } 9 h 9 j] j _ 9子流形的相交性质。

---

[1] 乘积公式的完整推导见附录。

[2] S i ?图的详细定义与权重公式见附录。

£u Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj

本文的另一个关键贡献是 Lnh_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj 概念。

对于每个排列 v，存在一个唯一的 Ȳ最简单 Ȳ的排列 μ_v，使得

r o ¢ s $$\mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \prod_{i=1}^{\infty} E_{\lambda_i(v)}(\mathbf{x};\mathbf{z}_i)$$

其中 $E_\lambda(\mathbf{x};\mathbf{z})$ 是所谓的主导（ L n h _ j 9 H § « @O } § 具有特别简洁的形式。

这一结果的深刻之处在于：它告诉我们 ~H\«@O}§ Ȳ Ȳ ，而这种近似的误差项具有某种可控的结构。[3]

¢u

引理 © u o r d O h 消减条件 s 若 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 且 $\ell(us_i) > \ell(u)$，$\ell(vs_i) > \ell(v)$，则 $c_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z}) = 0$。

引理 © u © r d O h 提升引理 © 若 $\ell(ws_i) > \ell(w)$，则 $c_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z}) = c_{u,vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$。

这两个引理告诉我们：在 O q 9 } 9 § O 条件下，系数 c_{uv}^w 的结构受到 ? } « 序 9 § 的强烈约束——不满足特定下降条件的情形系数必为零。

Pu

本章介绍了 ~ 9 h « 的 O g e n e O ®] 类型公式的核心内容。关键要点如下：

r o~9q9}9§0L L0 H0j§ 是公式成立的本质条件——它反映了旗流形中 ~ H \ « @ O } § 胞腔相交的正则性；

r © s （O x u Y 将双重 ~ H \ « @O } § 项式的乘积展开为系数非负的 ~ H \ « @O } § 项式线性组合；

r ¨p9§\ 提供了系数几何含义的组合解释——路径计数；

r VKsnh_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj 提供了将一般排列 Ȳ化简 Ȳ为主导排列的系统方法。

作为推论，当 $y = z$ 时，本章的公式直接给出 W } 9 \ 9 h q n 猜想的 § 证明 _ §，这将是下一章的主题。

[3] .QKBM Mi TT`Qtb 的完整证明见附录。

*> Sh1_ j

Zm MimK .Qm#H2 a+?m#2`i SQHvMQKB Hb

RX¿; v8œ5¬0|:V;"/ ?s""#* {

è Ó–Ð J_â sâæ®9Ô3 a+?m#2i4i $S_w(t;v)$ á ±J_9õg38•
TÏ á :` ? K TQbBšBpBiv
&&8Ä0•:ü,Ñ2î/C:<5 3º9•&("5÷5« h2×7Ü&(9•, .{/å<ž&!/ (—#*:B&(.51W £
• â ô‹Q P¹ úÇ5Ïá¢á±%ìQIšè®9 Ò ¹ J_â R ‹Q
b báÒ l¡l¡øåã‡Tná‹QIš p Qá}öÎõi"á å•Jm Ÿº}öé
]á ô•Q õJ[/2;`J2_øFÏÊÎF# 2 $H_2(Fl_n;Z)$Iš
øÉÔâ VJ /?s57à&[J[[m MimK +Q?JQ&QŽHl¡Qã;ìVEÊÉ ÛÎ
?¹á½ J_å EQMib2Dp BJ+MBM. ilš
)å:2)7$ Jmè•6üÎF J_ a+?m##2âišäÐåæ¡á ïJ_‘åã‡péÏ
48• qá =²

$$U_j X R V \qquad [u]?[v] = \sum_{w;} q\, c^{w}_{u;v}(\,)[w];$$

7 -9æÂÑ6’á}ö#J_ qåÏ48•IšøÃ 47hñ É á @irBbi2/
iQTQHQ;B+ H}2J_/ i>?æQöˇvQ î4² öQ•½áyâ>•Iš
EB`BHHQp2QMèQRNNQéžÑ ÉJæ /?s6c>º a+?m#'29ž5· $S_w(t;v;[)J_$
øåÇ5Ï³8•6•6üÎF#á G b+Qmt@a+?C•Iš2#MIš#Æ`¹;À˜øãž
Ñášµ(Iš

kX¿&H*°)' v$å$ 6›?s<“ a+?m#29ž5·

èÉJ•6 Æ•ÓJ_â ãô˜^®9 ¹áš ávl¡l¡ø µ(è *? Ti2`
RÔéØ›W¹J_øf,Ll• 9.AÂ•Iš

kXH$å$ 6›?s X ²6J[/BpB/2/ /Bz2`2MJ\åQaT+2?`mi#Q2`äiš žbIš
â è *? Ti2` ÊR® úJ_ @;•æ î4èÒ¼–ì8• á8i Jm

áv jXH$å$U6›?s VXPî $i = 1;::::;n$ 1QŸ$å$ 6›?s @ SQ-

$$U_R 3 V \qquad @f = \frac{f(x_1;::::;x_i;x_{i+1};:::) \quad f(x_1;::::;x_{i+1};x_i;:::)}{x_i \quad x_{i+1}}:$$

jd

Vu©u ~H\«@0}§ u 有了顶部多项式，我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 ~H\«@0}§式§

定义 ¨u量子双重 ~H\«@0}§式§E J KO» j _.§对于n每个V置换sw ∈ S_n，定义 ***Schubert*** 为

r¨u¢s $$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y) = \partial^{(y)}_{ww_0}\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y),$$

其中除差算子 $\partial^{(y)}_{ww_0}$ 作用于 y 变量。

：当 $q=0$ 时，

r¨uPs $$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)\Big|_{q=0} = \mathfrak{S}_w(x,y),$$

即经典双重 ~H\«@0}§式§这是Ỹ经典极限Ỹ的一个典型例子——量子理论在 $q\to 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q=0$，则 $\Delta_i(y_{n-i}\mid x_1,\dots,x_i)=\prod_{j=1}^{i}(x_j+y_{n-i+j})$，而

$$\prod_{i=1}^{n-1}\prod_{j=1}^{i}(x_j+y_{n-i+j}) = \prod_{i+j\le n}(x_i+y_j) = \mathfrak{S}_{w_0}(x,y).$$

然后由除差算子的性质可得 r¨us¢

Uu

量子双重 ~H\«@0}§式§具有一系列重要性质。

Uuou u 与经典版本类似（见 G\9q§的O稳定性讨论），量子双重 ~H\«@0}§式也具有稳定性：

命题 ¨u稳定性s 设 $m>n$ 且 $i: S_n\hookrightarrow S_m$ 是自然嵌入，则

r¨uks $$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y) = \widetilde{\mathfrak{S}}_{i(w)}(x,y).$$

这意味着量子双重 ~H\«@0}§式§在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在 S_∞ 上，这对于理论研究非常便利。

Uu©u S_3 u 为了建立直观感受，我们展示 S_3 的量子双重 ~H\«@0}§式§

例 ¨ u 3 的量子双重 ~H\«@O}§ 在 S_3 中，量子双重 *Schubert* 多项式为：

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_1s_2s_1}(x,y) &= (x_1+y_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1)+q_1(x_1+y_2),\\
\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_2s_1}(x,y) &= (x_1+y_1)(x_1+y_2)-q_1,\\
\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_1s_2}(x,y) &= (x_1+y_1)(x_2+y_1)+q_1,\\
\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_1}(x,y) &= x_1+y_1,\\
\widetilde{\mathfrak{S}}_{s_2}(x,y) &= x_1+x_2+y_1+y_2,\\
\widetilde{\mathfrak{S}}_{\mathrm{id}}(x,y) &= 1.
\end{aligned}$$

：每个多项式都由一个经典部分加上一到两个 q 修正项组成。当 $q_1=0$ 时，这些公式退化为经典双重 ~H\«@O}§

：第一个公式（对应最长元 $w_0=s_1s_2s_1$）包含了 q_1 项，这反映了在量子上同调中，最高维 ~H\«@O}§ 的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。

£u ~H\«@O}§

除了量子双重版本，b_}_和 e g 9 O j 还定义了不含 y 变量的量子 ~H\«@O}§

£uou u 在经典理论中，我们用标量积 $\langle f,g\rangle=\partial_{w_0}(fg)$ 来定义 ~H\«@O}§ 的正交性。在量子情形，我们需要用量子配对来替代：

定义量子配对为 W}n§\O 留数：_OHc

r¨ u o · s $$\langle f,g\rangle_Q = \mathrm{Res}_{\widetilde{I}}(fg).$$

其中 $\widetilde{I}$ 是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式。

W}n§\0jL_0Hc 这是因为在商环 $QH^*(Fl_n)$ 中，普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。

£u©u u

定义 ¨ u 量子 ~H\«@O}§ E J K O » j _.§ _ n ***Schubert*** $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)$ 是将字典序排列的单项式 $\{x^I \mid I\subset\delta\}$ 关于量子配对 $\langle,\rangle_Q$ 进行 *Gram-Schmidt* 正交化得到的。

这一定义在结构上与经典 ~H\«@O}§ 的刻画像（见 G\9q§ 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 ~H\«@O}§ 满足以下正交性条件：

r¨ u o o s $$\langle \widetilde{\mathfrak{S}}_u, \widetilde{\mathfrak{S}}_v\rangle_Q = \begin{cases} 1 & \text{若} v=w_0u,\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$$

¢u G9«H\´

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 ~H\«@O}§之间的对偶关系。

定理 ¨u©量子rG9«H恒等式 E J ¦\On}.Gh $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)=\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,0)$，则

r¨uo©s
$$\sum_{w\in S_n}\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)\mathfrak{S}_{ww_0}(y)=\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y).$$

这一恒等式将量子 ~H\«@O}§与经典 ~H\«@O}§联系起来。当 $q=0$ 时，r¨us退化为经典的 G9«H公式

r¨uo¨s
$$\sum_{w\in S_n}\mathfrak{S}_w(x)\mathfrak{S}_{ww_0}(y)=\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j),$$

这正是 G\9q§中O研究乘积公式时的基础。

：r¨us建立了量子 ~H\«@O}§（对应量子上同调类）与经典 ~H\«@O}§多项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

Pu d9 Hn«²]~H\ʁ§¶0j@0}X0}

作为量子 G9«H恒等式的一个直接推论，我们得到量子 ~H\«@O}§的 d9 Hn«²]~H\ʁ§¶O型@O}XO}

推论 ¨uo rd9 Hn«²]型H公式ʁ§¶O¦j@0n}X0}$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)$ $\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y)$ 如上定义，则

r¨uoVs
$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)=\partial^{(y)}_{ww_0}\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y)\big|_{y=0}.$$

量子 ~H\«@O}§可以通过对量子双重 ~H\«@O}§施加除差算子，然后取 $y=0$ 来得到。这与经典情形

r¨uoUs
$$\mathfrak{S}_w(x)=\partial_{w^{-1}w_0}\mathfrak{S}_{w_0}(x)$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

ku ~H\«@0}§pn_§_®_§´

在 G\9q§中O，我们研究了W9n]±关于子上重 ~H\«@O}§的结果。现在®_§´我们揭示量子双重 ~H\«@O}§与这一结果的联系。

回顾 G\9q§的核心问题：研究展开系数

r¨uo£s
$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的正性。

：当我们考虑量子上同调时，同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 ~H\«@O}§提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言，等变量子量子上同调环 $QH^*_{U_n}(Fl_n)$ 同构于

r¨ u o ¢ s $$\mathbf{Z}[x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n;q_1,\dots,q_{n-1}]/\widetilde{J},$$

其中理想 $\widetilde{J}$ 由

r¨ u o P s $$e_i(x \mid q_1,\dots,q_{n-1}) - e_i(y_1,\dots,y_n), \quad 1 \le i \le n$$

生成。

量子双重 ~ H \ « @O项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 在这个环中扮演的角色，与经典双重 ~ H \ « @O } § 项式在经典等变上同调中扮演的角色完全类似。

: 当 W 9 n] ± 研究三重变量集 (x,y,t) 时，他们实际上是在研究等变量子量子上同调的一个精化版本。量子双重 ~ H \ « @O项式 § 的结构常数提供了这些精化的代数解释。

o·ɯ -9T9]^j§}_e_X9§n}

本文的另一重要贡献是给出了 - 9 T 9] ^ j § 公式的高维推广 § n }

- 9 T 9] ^ j § 公式最初来自物理，它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形，这涉及 W } n h n ®] 不变量的显式公式。

b _ } _ 和 e g 9 ® 在 n~ O H § 中给出了旗流形的 - 9 T 9] ^ j § 公式的高维推广 § n } 这一公式在量子上同调中的地位，如同经典 ~ H \ « @O项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导（见 yy ）。

ooɯ

b _ } _ 和 e g 9 ® 还引入了量子化映射，这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射 $P_n \to \overline{P}_n$ 为

r¨ u o k s $$\widetilde{f}(x) = \sum_{w \in S^{(n)}} \partial_w^{(y)} f(y) \widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)\big|_{\overline{P}_n}.$$

命题 ¨ u 配对保持 s 量子化映射保持配对：

r¨ u © · s $$\langle \widetilde{f}, \widetilde{g} \rangle_Q = \langle f, g \rangle, \quad f,g \in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射，但 （见 E J | O h 9 }）c U r _ s F 量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式，但将单形式映射到量子单形式。

o©u

本文与 S n h、_WjO e T和9 j h § j的独立工作有部分重叠，但采用了完全不同的方法。

p n § j等人基于一类交换算子 X_i 发展了量子 ~H\«@O}§理论，得到了量子 g n j公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

b _ } _ e e n的方法则基于量子 G9«H\等式和留数配对，提供了另一种理解量子 ~H\«@O}§结构常数的途径。这两种方法互为补充，共同构成了量子 ~H\«@O}§的基础。

o¨u

本章介绍了 b _ } _和e g 9 n j关于量子双重 ~H\«@O}§的工作。关键要点如下：

r o s $\widetilde{e}_i(x|q)$ 由行列式生成函数定义，它们生成了小量子上同调环的 | O e 9 ;§ _ n j

r © s ~H\«@O}§ $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 通过对顶部多项式施加除差算子定义；

r ¨ s : 当 $q=0$ 时，$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 退化为经典双重 ~H\«@O}§；

r V s G9«H\´ 建立了量子 ~H\«@O}§与经典 ~H\«@O}§之间的对偶关系；

r U s 是配对保持的线性映射，但不保持乘法；

r £ 这些结果与 G\9 q §的OW9on]±三重 j~XH\«@O}§ q工作有深刻的联系§´

在下一章中，我们将继续探讨量子 ~H\«@O}§的H9eJH«e以及这些多项式在更广泛的几何背景下的应用。

oVu

oVuou u ?9HcX}n«jL :量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i(x|q)$ 通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式，这对于理解量子上同调环的结构至关重要。

p9}9h0§0} K0»j_§_nj :

- $x=(x_1,\dots,x_n)$：变量
- $q=(q_1,\dots,q_{n-1})$：量子变量
- $e_i(x_1,\dots,x_m\mid q_1,\dots,q_{m-1})$：量子初等对称函数

W_®0j ：生成函数（行列式形式）：

$$\det\begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3+t & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n+t \end{pmatrix} = t^n + \widetilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \widetilde{e}_n.$$

Wn9e ：给出 $\widetilde{e}_k(x|q)$ 的显式形式。

K0}_®9§_nj ~§0q ：

o 该矩阵是 $(n+1)\times(n+1)$ 的三对角矩阵，其特征值问题可以通过递推解决。

© 定义 $D_m(t) = \det(A_m - tI)$，其中 A_m 是 $m\times m$ 的主子矩阵。则 $D_m(t)$ 满足：

r¨ u © o s $$D_m(t) = (x_m + t)D_{m-1}(t) - q_{m-1}D_{m-2}(t),$$

其中 $D_0(t) = 1$，$D_1(t) = x_1 + t$。

¨ 比较 $t^n + \widetilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \widetilde{e}_n$ 的系数，可得：

r¨ u © © s $\widetilde{e}_k(x|q) = e_k(x_1,\ldots,x_k) + \text{涉及} q_1,\ldots,q_{k-1} \text{ 的修正项}.$

更精确地，通过递推可证：

r¨ u © ¨ s $$\widetilde{e}_k(x|q) = \sum_{j=0}^{\lfloor k/2\rfloor} (-1)^j \sum_{1\le i_1<\cdots<i_j\le k-1} q_{i_1}q_{i_2}\cdots q_{i_j}\cdot e_{k-2j}(x_1,\ldots,x_{k-j}).$$

：当 $q=0$ 时，ryy s简化为 $e_k(x_1,\ldots,x_k)$。当 $n=3$，$k=1$ 时，$\widetilde{e}_1 = x_1+x_2+x_3$。当 $n=3$，$k=2$ 时，

r¨ u © V s $$\widetilde{e}_2 = e_2(x_1,x_2,x_3) - q_1(x_1+x_2) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 - q_1(x_1+x_2).$$

oVu©u W}n§\0jL_0Hc u ?9HcX}n«jL ：量子配对 $\langle f, g\rangle_Q$ 通过 W } n § \ O留数定义H它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子 ~ H \ « @0式的正交性至关重要。

p9}9h0§0} K0»j_§_nj ：

- $\widetilde{I}_n \subset \overline{P}_n = \mathbb{Z}[q_1,\ldots,q_{n-1}][x_1,\ldots,x_n]$：由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H} = \mathbb{Q}\left(\frac{\partial \widetilde{e}_i}{\partial x_j}\right)$：[O _ 9 j

W_®0j ：W } n § \ O留数定义H对于 $f \in \overline{P}_n$，若 $\deg f < d_0 = \deg \Delta$，则 | Q(f) = 0；若 $\deg f = d_0$，则 $f \equiv \frac{\alpha}{n!}\mathcal{H}$（h n L），其中 | Q(f) = α。

配对定义为 $\langle f, g\rangle_Q = | Q(fg)$。

Wn9e ：证明配对的非退化性和正交性。

K0}_®9§_nj ~§0q :

o 由 W } n § \ O 留数的基本性质，若 $f \in \widetilde{I}_n$，则 | Q $f(f) = 0$。

© 因此配对在商环 $\overline{P}_n/\widetilde{I}_n \cong QH^*(Fl_n)$ 上诱导非退化配对。

¨ G9«H\´ 对于量子 ~ H \ « @ 项式的正交性，关键计算基于以下观察：由量子 G 9 « H 的等式

r¨ u © U s $$\langle \widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y), \widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,z) \rangle_Q^{(x)} = C(y,z),$$

其中右边是 Ỹ 典范元素 Ỹ。

V 对两边施加除差算子 $\partial_{vw_0}^{(y)} \partial_{ww_0}^{(z)}$，可得

r¨ u © £ s $$\langle \widetilde{\mathfrak{S}}_v(x,y), \widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,z) \rangle_Q^{(x)} = \sum_{u \in S_n} \partial_{vw_0}^{(y)} \mathfrak{S}_u(y) \cdot \partial_{ww_0}^{(z)} \mathfrak{S}_{w_0 u}(z).$$

U 取 $y = z = 0$，利用 $\eta(\partial_w \mathfrak{S}_u) = \delta_{w,u}$，可得正交性关系

r¨ u s o o

这完成了配对非退化性的推导。

G [8 p ¦ N | V

pn _§_®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e«

ou

在前三章中，我们逐步建立了 ~ H \ « @ O } § 的H9eH«eG«\ 9 q §@O}重变量集下建立了 W } 9 \ 9 h q n, G_\ §9_q®§£§}了©g n e O ®] 类型公式，jG \ 9 q §5O\了量子双重 ~ H \ « @ O } § 每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量子上同调中，W } 9 \ 证明了 p O § O j 的猜想——展开系数是关于负根 x_i 的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 W } n h n ®] 不变量 § O j 计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

（g _ \ 9 e H O 9 答案是肯定的。等变量子量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，~ H \ « @ O } § 的H9 e H « e 从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

©u p0§0} nj

要理解 g _ \ 9 的H O 9需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

©uou u 在经典 ~ H \ « @ O } § 中H 结构常数 $c_{u,v}^w$ 计数旗流形中三个 ~ H \ « @ O } § 簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性（称为 ~H\«@0}§ qn _§_®_§´ ）植根于几何相交的具体计数——两条代数曲线在复流形中的相交个数。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量子上同调 $H_T^*(G/P)$ 中的结构常数 $c_{u,v}^w$ 不再是简单的整数，而是关于 § n 作用参数的多项式。

这是一个深刻的问题。在等变上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$ 上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

V¢

©u©u p0§0} nj u o k k年¢ K 9 j _ O e p在Q §Q 的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想： Ỹ Ỹ ——具体而言，$c_{u,v}^w$ 可以写成负根 $-\alpha_i$ 的非负系数多项式。

为什么说这是Ỹ天才Ỹ的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。p O § O 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

这个猜想被 W } 9 \ 在9 lc · 年证明：

定理 V u o r W } 9 \ 9 h p n _ y§ J ® _ \ § O ´ n } 0.0 9 X ¨ u G / E 设 X 是仿射 Kac–Moody 型的齐次空间，$u, v, w \in W^P$。则在等变量子上同调中，

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

的系数 $c_{u,v}^w \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

Ỹ Ỹ 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合，其中所有系数都是非负整数。

©u¨u u W } 9 \ 定理的证明利用了等变上同调的几何性质。但当我们将目光投向量子上同调时，同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调中，乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 W } n h n ®] 不变量 § O j 计数的是满足特定条件的曲线个数：

r © © s $$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里 d 是曲线类的多重次数，q^d 是形式变量。关键问题出现了：系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式，是否仍然满足正性？

一个自然的想法是：能否将量子情形Ỹ退化Ỹ到已知的 W } 9 \ 情形？如果能找到合适的极限或归约，g _ \ 9 的 H 0 9 正是基于这个思路。

¨u

在前一节中，我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子量子上同调究竟是什么？本节给出其正式定义。

¨uou b_h u 在深入定义之前，有必要提及 b _ h 的重要贡献。正是在 b _ h 的工作基础上，g _ \ 9 e 得以将 W } 9 \ 的 9 lq n _ § 结果推广到量子情形。b _ h 认识到，等变量子上同调与量子上同调之间存在一个Ỹ公共的母体Ỹ——等变量子量子上同调，它同时包含了这两者的结构。

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 § n 作用（产生 x_i 多项式）和量子修正（产生 q 变量）。

¨u©u u 设：

- G 为连通复半单李群，$P \subset G$ 为抛物子群；
- $B \subset P$ 为 ? n }子群，$T \subset B$ 为极大环面；
- $X = G/P$ 为齐次空间；
- W 为 G 的 ¯ O ´群，$W_P \subset W$ 为由 P 确定的子群；
- $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$ 为正单根系，$\Delta_P \subset \Delta$ 为由 P 确定的子集；
- $W^P \subset W$ 为 W/W_P 的最短长度代表元集合。

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$。

¨u¨u u 基于 b _ h的思想，g _ \ 9 将其推广到量子量子上同调定义为分次 $\Lambda[q]$-代数。

定义 V u o r s $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数，其 $\Lambda[q]$-基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$。乘法 $\circ$ 定义为：

r © ¨ s
$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{d} \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w),$$

其中 $c_{u,v}^{w,d}$ 称为 ***Littlewood-Richardson*** （*EQLR* 系数）。

：$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是齐次多项式，次数为 $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot$ L Q(q,X)。

：等变量子量子上同调是以下两者的共同推广：

- 当 $d = 0$ 时，退化为等变量子上同调 $H_T^*(X)$（对应 W } 9 \ 9 h q n）；_ § _ ® _ § ´
- 当所有 $x_i = 0$ 时，退化为普通量子上同调 $QH^*(X)$。

这种 Ȳ 共同推广 Ȳ 的性质解释了为什么等变量子量子上同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

Vu

现在我们可以陈述 g _ \ 9 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 V u 等变量子量子上同调 p n _ §y _ ® _ ¦ §\ ´O En }. Gh $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量子量子 *Littlewood-Richardson* 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——g _ \ 9 发现，可以将量子情形的计算归约到已经解决的 W } 9 \ 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

Vuou u 为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：

情形	退化为	正性
经典上同调	$c^w_{u,v} \in \mathbb{N}$	非负整数
等变量子上同调	$c^w_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式
等变量子量子上同调	$c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式

：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q 的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：

$$c^w_{u,v} \in \mathbb{N} \Rightarrow c^w_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i] \Rightarrow c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 ~ H \ « @ O } § 深层的[illegible]

Uu W}9\9h

g _ \ 9 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 N w d 系数的计算归约到已在 W } 9] \ 9 h 定理中解决的问题。[1]

Uuou u 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。N w d 系数涉及稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$，这是一个复杂的几何对象。但我们注意到，g _ \ 9 的[illegible]

$X \times X$ W}9\9h qn _§_®_§´

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

Uu©u $X \times X$ u 考虑积空间 $X \times X$，带有半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用：

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 § n } 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \times X$ 上的特殊几何性质。

（W } 9 \ 定理的推论）：

引理 V u o r W } 9 \ 9 h pX×X_E§ J_ R n § ń n e j 9 m} *GralLam@nProductXtimesX*

设 $V \subset X \times X$ 为 T-稳定子簇。则在 $H^*_T(X \times X)$ 中，

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是非负系数多项式。

[1]等变量子量子上同调 T Q b B i B 定理的完整证明见附录 \\。

这意味着任何 T 上稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 W } 9 \ 定理在乘积空间上的自然应用。

Uu¨u p}naOH§_nj Sn}h«e9u 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 为稳定映射的模空间，$ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$ 为评估映射。

N w d 系数定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式（q } n a O H § _)n和推广公式h «qe«9 \ ] T n } ° 9 的精心应用，h « e 9 g _ \ 9 将上述表达式转化为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T \right),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支。

：我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$。

UuVu W}9\9h u 对每个 $F(V_i)$，由 d O h hy 9O h I W } 9 \ 9 h m j p } n, L « H 我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \right) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中 δ 为 b } n j O 9H c O }

：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及非负多项式 f_j^i 和非负整数 a_i 的乘积与求和。这正是 ¦ \ O n y j O 所要证明的。

£u ~H\«@O}§ pn _§_®_§´

在 G \ 9 q §HO 我们遇到了三重 ~ H \ « @ O } § p n W 9 § l ® 证明了关于三重变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 下的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式。g _ \ 9 的结果与此有着深刻的联系。

£uou u 粗略一看，三重 ~H\«@O}§ 和等变量 H«e« 子量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 ~H\«@O}§ 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：~H\«@O}§ 。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

£u©u u 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时，等变量子量子上同调的 Nwd 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 与三重 ~H\«@O}§ 中的正性有如下关系：

取特殊情形 $d = 0$（无量子修正），$c_{u,v}^{w,0}$ 正好是经典等变量子上同调的系数——即 W}9]\9 的结果。此时，Nwd 系数的正性退化为 W}9\9hqn。 _§_®_§´

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时，新的正性结果补充了 G\9q§ 的框架。几何上，这是因为量子上同调涉及曲线的计数，而三重情形只涉及点。 在于：三重 ~H\«@O}§ qn _§_ 涉及的是点的相交（普通几何），而等变量子量子上同调涉及的是曲线的计数（量子上同调）。

£u¨u ®u u g _\9 论文的第 ¢ 节还讨论了另一种 §n} 作用下的正性——$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 G\9q§ 中的三重变量理论更加接近，因为 T' 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 Vu T' 等变量子量子上同调 pn _§y_J®_G§n´}Heee9 T'-等变量子量子上同调中，*EQLR* 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \ldots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

这与 W}9\9 中研究的 W}9 h9 情形一致。这里，正性涉及的是差值 $T_i - T_j$，这与三重 qn _§ 中的 $t_i - t_j$ 结构相似。

¢u

我们已经看到了 ¦\Onj 的代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

¢uou W}nhn®]¯_§§0j u Nwd 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是（¨点，带基点，亏格 ·）W}nhn®]不变量§Oj

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \widetilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$ 的个数：

- f 的像代表同调类 d；
- $f(p_1) \in g_1 X(u)$，$f(p_2) \in g_2 X(v)$，$f(p_3) \in g_3 Y(w)$（其中 $g_i \in G$ 是一般位置）。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数"有多少条曲线通过指定位置"这个问题，答案显然不能是负数。

而 ¦ \ O n y} O 进一步指出：x_i

。

在等变上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（即 X 关于 § n }作用的绑架空间）上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说"两条子簇相交于几个点"，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。g _ \ 9 的 H 证明揭示了隐藏的统一结构。

¢u©u u 在 ~ H \ « @ O } § 的 H 9 e H 中，有多种不同层次的正性。它们之间存在包含关系：

r o s d | ：$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N}$，计数交点个数——最直接的正性；

r ©W§9\9h qn _§_®_§´ ：$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i]$，等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；

r ¨ s qn _§_®_§´ （G \ 9 q §：O $c_{u,v}^{w}(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$，多组变量情形；

r Vgs_\9eH09 qn _§_®_§´ （本章）：$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$，量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N} \Rightarrow c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i] \Rightarrow c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种"稳定性"不是显然的——它反映了 ~ H \ « @ O } § 模 H 9 e H 结构的深层不变性。

Pu

本章我们跟随 g _ \ 9 的 H 证 9 探索了等变量子量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

：从经典 ~ H \ « @ O } § 到 H 等变量子« 上同调，W } 9 \ 证明了 p O § O } n j 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

（g _ \ 9 e H O 9 答案是肯定的。等变量子量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键要点如下：

r op§0} nj ：由 p O § O 提出（noj k ）k 由 W } 9 \ 证明（© · ）；g _ \ 9 e H O 9 将其推广到量子情形（© · ）· ¢——这是一段跨越十年的数学探索；

r © s $QH_T^*(X)$ 是等变量子上同调和量子上同调的共同推广，同时包含了这两者的结构；

r ¨ s （¦ \ O n y} O：hN w d 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；

r V s : 通过 q } n a O H § _ 将 j N T w d 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题，然后应用 W } 9 \ 9 h q n ——这是一种精巧的归约思想；

r U s G\9q§0} o : 三重 q n _ § 涉及点的相交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；

r £ s : 正性反映了 W } n h n ®] 不变量的几何非负性——即使在等变上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 G \ 9 q § 的 W 9 o n] ± 三重 j X n _ § 工作以及 G \ 9 q § 的量子 ~ H \ «] @ O } § 多项式理论共同构成了现代 ~ H \ « @ O } § 的基石。e «

在下一章中，我们将继续探索 ~ H \ « @ O } § 的其他方面，包括量子版本的更多应用。

k u N w d |

k u o u ?9HcX}n«jL u 本节给出 ¦ \ O n y } 的详细证明思路。该定理由 g _ \ 9 e H O 9 在 © · 年证明，是量子 ~ H \ « @ O } § 的基础结果。«

证明的核心思想是将 N w d 系数的计算归约到 W } 9 \ 9 经典 q n _ § 定理 ® (_ ¦ § \ ´ O] n } O y h)。

k u © u p 9 } 9 h 0 § 0 } K 0 » j _ § _ n j u

- $X = G/P$：齐次空间
- $B = T \cdot U$：？ n } 子群（U 为幂幺根基）
- $B^- = w_0 B w_0$：相反 ？ n } 子群
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$：半直积
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$：稳定映射模空间
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$：评估映射
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$

k u ¨ u W _ ® 0 j u W } 9 \ 9 h p n _ § _ ® _ § ´ n j $X \times X$ (E J G n } n e e : 9 设 ´ £ u © F

$V \subset X \times X$ 为 T 稳定子簇，则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

p } n a O H § _ n j S n } h « e 9 (E J r) o s 对于 T 等变映射 $f : X_1 \to X_2$，

$$f_*^T \left((f^T)^*(a) \cdot b \right) = a \cdot f_*^T(b).$$

p« \]Sn}°9}L Sn}h«e9 （Ej J r)© s对F于纤维积图，

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支。

pn_jH9}Ĺ （Ej J p } n q n ）:§ _ n j ¨ u o F

$$\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

kuVu Wn9e u 证明 N w d 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

kuUu K0}_®9§_nj ~§0q u o F

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$，这是 T 等变且适当的（q } n)q映射。

利用 $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^* [X(u) \times X(v)]_T$，可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X\times X})_*^T F_*^T \left((F^T)^* [X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

© p}naOH§_nj Sn}h«e9

由 q } n a O H § _,n j T n } h « e 9

$$F_*^T \left((F^T)^* [X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T \left((ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

¨ ev_3

由 Ej J d O h h 9 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T 稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

应用 q « \ ] T n } ° 9 } L T n } h « e 9

$$F_*^T \left((ev_3^T)^* [Y(w)]_T \right) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i} : V_i \to F(V_i)$ 的次数。

因此，

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X\times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T \right).$$

V W}9\9h pn_§_®_§´

对每个 $[F(V_i)]_T$，由 W } 9 \ 定理1（Ej J G n } n e e,9 } ´ £ u © F

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 q } n a O H § _ : n j T n } h « e 9

$$
\begin{aligned}
&(\pi_{X\times X})_*^T\left([X(u)\times X(v)]_T\cdot[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\right)\\
&=(\pi_{X\times X})_*^T\left((pr_1^T)^*\sigma(u)^T\cdot(pr_2^T)^*\sigma(v)^T\cdot[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\right)\\
&=\langle\sigma(u)^T,\widetilde{\sigma}(v_j)^T\rangle_T\cdot\delta_{v,v_j}\\
&=\delta_{u,u_j}\cdot\delta_{v,v_j}.
\end{aligned}
$$

其中第二个等式来自 E J d O h h 9 第三个等式来自等变 p n _ j 的性质。 Ĺ U

综合步骤 ¨ 和 V，

$$c_{u,v}^{w,d}=\sum_i a_i f_{u_j}^i\cdot\delta_{v,v_j}\big|_{u_j=u,v_j=v}.$$

由于所有 $a_i\in\mathbb{N}$（次数），所有 $f_j^i\in\Lambda$ 是非负多项式，我们得出结论：$c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1,\dots,x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 ¦ \ O n y) O 的证明。

k u £ u b 0 ´ ^ j _ X \ § u 整个证明的核心洞察是：

q } n a O H § _ n j T n } h « e 9 $X\times X$ 。

为什么这个归约是可能的？因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射 ev_1,ev_2,ev_3。通过适当组合前两个映射 $F=(ev_1,ev_2)$，我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X\times X$。在 $X\times X$ 上，W } 9 \ 9 h q n _ § 已经告诉我们任何 T 不稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（稳定映射模空间、曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种 Ȳ 复杂性中的简单性 Ȳ 是数学之美的体现。

附录 8

问答记录将在这里。

ou W d_n(ℂ)

ouou u 在证明 ~ H \ « @ 式 §q n _ § 时，为什么可以将一般约化群 G 限制到 $G = \mathrm{W}\,\mathrm{d}_n(\mathbb{C})$?

ou©u u :

r o s : 任何约化群 G 都可以嵌入到某个 $\mathrm{W}\,\mathrm{d}_n(\mathbb{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 $\mathrm{W}\,\mathrm{d}_n/P'$ 中，~ H \ « @ 的 § 包关系被保持：

$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$

r © s : 由 E J ¦ \ O n } O h 类 $[\overline{B^-\pi B/B}]_T$ 由双重 ~ H \ « @ O } § 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。当限制到 $\mathrm{W}\,\mathrm{d}_n$ 时，这个代表元关系保持。

r ¨pn _ §®§´ : W } 9 \ 9 h q n 猜想涉及 ® H § « @ 式 § 展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 q n _ §，则其 $\mathrm{W}\,\mathrm{d}_n$ 实现也有 q n _ §；反之如果 $\mathrm{W}\,\mathrm{d}_n$ 情形有 j O X 9 § 通过嵌入的逆映射可以构造反例。

: $\mathrm{W}\,\mathrm{d}_n(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基（~ H \ « @ 式 §），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。[1]

©u S_∞

©uou u S_∞ 定义中的 $\bigcup$（并集记号）是什么意思?

©u©u u ⋃ : 这是集合论中的记号，$\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots$$

:

- S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换，即 n 元置换

[1] 问：为什么限制到 :G ℂ ? 见附录 \\。

- S_∞ 包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

  :

- S_3 中的元素：$(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- S_4 中的元素：$(1234), (2134), \ldots, (4321)$
- S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 £位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 ¢个位置

  S_∞

在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$，但乘积可能产生 $w \in S_5$。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。

:

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \ldots\} \to \{1, 2, \ldots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

¨u ~c0°

¨uOu u 那 ~ c O除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗?

¨u©u u 除差算子（L _ ® _ L O L L _ ¸ O }）O是j H H \n«q@OO}}9§§ 例 e H « 用于递归定义 ~ H \ « @O式§ ~ c O除差算子可以理解为两个除差算子的Ỹ商Ỹ，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

Ou s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

©u $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

: 设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ ： S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

- o∂s(x1) = 1，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
- ©∂s(x2) = −1，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
- ¨∂s(x2 1) = $\frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
- V∂s(x1x2) = $\frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
- U∂s(x2) = 1（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。
- £∂s∂2(x1)：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
- ¢∂s∂2(x1x3) = $\partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ ： S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

- o∂s(x2 1x3) = $(x_1 + x_2)x_3$。
- ©∂s∂1(x3) = $\partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。
- ¨对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1 \partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$。

- V对于置换 $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0} = \partial_1 \partial_2 \partial_3 \partial_1 \partial_2 \partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

∂_w：对于任意置换 $w \in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w = s_i s_j$ 时，$\partial_w = \partial_i \partial_j$。

~c0° $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

这个定义源于 ~H\«@O}§中Hecke代数的表示。当我们想将某个多项式展开为 ~H\«@O式§的线性组合时，~cO除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 ~H\«@O式§ 那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n = 3$ ~c0° ：

- o∂s1/s1 = ∂_e：因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$（恒等算子）。
- ©∂s1s2/s2 = $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。
- ¨计算 $\partial_{s_1 s_2 / s_2}(x_1)$：
  - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2, x_3）
  - 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
  - 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此 $\partial_{s_1 s_2 / s_2}(x_1) = 1$。

r V对于 $w = w_0 = 321$，$v = s_1 = (12)$，有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，~ c O除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^{w}$，其正性是 b _ } _ 猜想的核心问题。

Vu

Vuou u 逆除差算子是如何定义的?

Vu©u u 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = _$（恒等算子）。

∂_i^{-1} 由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ ：

r o$\partial_1(x_1) = 1$，所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$（形式上）。

r ©$\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$。

r ¨更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \cdots + x_2^{k+1}$）。

r V$\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。

r U$\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

~c0° ：$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们撤销一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

Uu ~H\«@0}§

Uuou u 双重 ~ H \ « @ 0 } § 公式和三重有什么区别，为什么叫 ² 重?

Uu©u u 几重指的是变量组的数量，不是幂次。

~H\«@0}§ $S_w(x; y)$：有 ©组变量

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$：来自 ~ H \ « @ 0 } § 的坐标
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$：来自 § n }T « 作用（等变量修正）

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

~H\«@0}§ ：有 ¨组变量

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$
- $t = (t_1, \ldots, t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y) \cdot S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是Ỹ三重Ỹ变量集的来源。

ỸW}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qe0Ỹ 因为 W } 9 \ 原始的 q n _ § 定理研究§ ´ 的是双重情形（y 和 x），而 W 9 n : ± 推广到X 三重变量集（x, y, t）的情形。

£u

£uou u 等变量子上同调类是如何定义的?

£u©u u 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

ou : 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 § n }(即 n 维复环面)。空间 X 上的 T 等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

©u : ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

¨u ~H\«@0}§ : 在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 ~ H \ « @ 0 } § 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 § n } 作用的信息。

Vu ~H\«@0}§ : $[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 ~ H \ « @ 0 } § 项式 $S_w(x;y)$，其中:

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 来自 § n } 作用

Uu : 在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 ~ H \ « @ 0 } § 类 [§

$$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 § n } 作用的修正。

¢u d9 Hn«²]~H\в§¶0j@0}X0}

¢uou u d 9 H n « ²] ~ H \ 型代表元是如何定义的?

¢u©u u d 9 H n « ²] ~ H \ 型代表元是流形上 ~ H \ « @ 0 } § 一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 8 e 9 _ j d 引入。

ou : ~ H \ « @ 0 } § 多项式 $S_w(x_1, \ldots, x_n)$ 递归定义为:

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换

- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 L O H 则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

©u ~H\«@0}§ ：引入第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 ~ H \ « @0项 } § 式 $S_w(x; y)$ 定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 ? } « \序9u§ $\le w$。

¨u ： d 9 H n « ²] ~ H \型代§表元满足 O } X O }

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$，其中 $c_i = \mathrm{l}\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 ~ H \ « @0项式 §

Vu 等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 § n }作« 用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

Pu N ¦

Puou o u N ¦定义中的Ȳ高维球面极限Ȳ是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

Pu©u ou N ¦需要同时满足两个互相矛盾的条件：

r o s ：群 T 作用在上面不能有任何不动点

r © s ：拓扑上要像一个点，没有Ȳ洞Ȳ

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 ¨维的Ȳ洞Ȳ。

：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 ¨维洞；在 S^5 中，¨维洞被填上，但产生 U维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

Pu¨u © $X \times ET$ u 这背后的直觉是什么？

PuVu ©u 自由作用的定义：如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$，那么 t 必须是单位元。

关键：N ¦上的作用是自由的——除了单位元，没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$。

即使 x 是 X 中的不动点（例如地球仪的北极点），只要配上 N ¦中的坐标 e，由于 e 在 t 作用下一定会移动，整个对 (x, e) 就一定会移动。

- X Q 地球仪，南北极点是 （作用不自由）

- ET Q 永远旋转的无穷维空间（没有不动点）
- $X \times ET$：即使你盯着北极点，N ¦分量却在不停旋转 → → 作用是自由的！

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为Ȳ同伦商Ȳ——它通过引入 N ¦这个Ȳ永动机Ȳ，强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

ku ¦n}« N¦

kuou o N¦ u N ¦定义中的Ȳ高维球面极限Ȳ是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

ku©u ou N ¦需要同时满足两个互相矛盾的条件：

r o s ：群 T 作用在上面不能有任何不动点

r © s ：拓扑上要像一个点，没有Ȳ洞Ȳ

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 ¨维的Ȳ洞Ȳ。

：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 ¨维洞；在 S^5 中，¨维洞被填上，但产生 U维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

为什么是奇数维？因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面，而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

ku¨u © ¦ u ¦作用是一个什么概念？

kuVu ©u ¦ 是 § n }(ℂ×)ⁿ，是一个群。¦在空间上的 9H§_nj 指的是：

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$，定义了一个Ȳ移动Ȳ$t \cdot x$
- 这个移动满足群性质：$t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

：地球绕地轴旋转，就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

kuUu ¨ ¦ $X \times ET$ u 为什么 ¦在 ± § _ h O 上面N作用是自由的？什么是对角作用？

ku£u ¨u L_9Xnj9e 9H§_nj 定义为：

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

？

- 即使 x 是 X 中的 （$t \cdot x = x$）
- ET 上的点 e 在 t 作用下 （因为 ET 上没有不动点）
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

：

- X Q 地球仪，北极点是不动点
- ET Q 永远旋转的永动机
- $X \times ET$：盯着北极点看，ET 分量却在旋转 → 没有点能保持不动 → 作用自由！

这就是 ? n }构造的精髓：用一个Ỹ永动机ỸET 来消除所有不动点。

o·u

o·uou $H^*(X \times_T ET)$ u $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？我不了解上同调定义，这是量子同调吗？

o·u©u u 这是 （O x « _ ® 9 } _ 9 j §。H n \ n h n e n X ´

：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中：]ET 是分类空间（H n j § } 9 T H在上面@e自由作用）]$X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间]T 的作用是对角作用：$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

$H^*(X)$：研究空间 X 的拓扑性质（洞、维度等）

$H_T^*(X)$：结合了群 T 的作用，是 $H^*(X)$ 的Ỹ升级版Ỹ

$QH^*(X)$ 是另一种东西：]需要辛流形上的 W } n h n ®] 不变量来定义]与计数曲线有关]与等变量上同调不同

在 ~ H \ « @ O } §中H 9 e H « e «

- ：研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$，用双重 ~ H \ « @O式表示
- ：研究 W } 9 h 9 $Gr(k,n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k,n))$，用量子 ~ H \ «] @O多项式表示

oou [_e@0}§ ~H\«@0}§

oouou u [_e@0}§ 是 [_ e @O} k§年在巴黎国际数学家大会上提出的 © 个问题中的第 o U个，原文表述为：

“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题，特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下，[_ e @O一五§问题要求为 ~H\«@0}§ （~ H \ « @ O } §）建立e H « e « 严格的数学基础。~ H \ « @O}§是由德国数学家 [O } h 9 j j ~ H \ o k @ O }§发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

oou©u ~H\«@0}§ u ~H\«@演算起源于以下计数问题：给定平面中 r 条直线和 s 个点，直线与点的交点个数是多少？当条件"一般位置"时，答案是确定的。但 ~H\«@0比推§到更高维：

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形，$\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 ~H\«@类O其§中 $w \in S_n$，$\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为：

r©Vs $$H^*(Fl_n(\mathbb{C});\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_{n-1}] / \text{r}\}\text{Oe}9\S_\text{nj}\quad\text{s}$$

~H\«@演算的§心问题是：给定三个 ~H\«@类Or}§$\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$，它们的乘积展开系数（即 ~H\«@0}§ ）$c_{u,v}^w$ 如何计算？

r©Us $$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

oou¨u ~H\«@0}§ u 几何上，$c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 ~H\«@O}§ 胞腔的交点个数：

r©£s $$c_{u,v}^w = \#\big(X(u) \cap X(v) \cap X(w)\big)$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的 ~H\«@胞O}§

特别地，$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 ~H\«@结构常§数的（qn_)§_®_§´

oouVu W}9h9jj_9j W_9h@Oee_ u 最简单的情况是 W}9h9jj_9j $Gr(k,n)$（k 维子空间构成的流形）。此时 ~H\«@类O}由§q9}§_λ§=(λn≥λ2≥⋯≥ $\lambda_k \geq 0$) 索引。W_9h@公O式e给出：

r©¢s $$\sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_{i-i+j}})_{1 \leq i,j \leq k}$$

其中 $\sigma_{\lambda_{i-i+j}}$ 是特殊的 ~H\«@类O当§索引为负时取为零。

oouUu [_e@0}§ u ~H\«@原始§数方法基于"特殊位置原理"（q}_j] H_qeOnT q)O其之严格证明9直§到nk年代，8jLO、}`Ðjj XO和jd9Ojj证明了 ~H\«@演算的§数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，~H\«@O}§腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告 [_e@演O}§问题的解决。

oou£u pn_§_®_§´ u 尽管计数完备性已解决，但 ~H\«@结构常§数的正性（$c_{u,v}^w \geq 0$）问题引出了更深层的数学：

- r os：$c_{u,v}^w$ 计数交点个数，几何上自然是非负的
- r©s：~H\«@O式§的系数是否总是非负的？
- r¨s：是否存在组合模型直接给出正性证明？

W } 9 \ 9 h p n _ § _ 是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 W } 9 h 9 j] j _ 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 W 9 n : ± 的工作（本文的主题）将这一结果推广到了三重变量集的情形。

o©u S_∞

o©uou u S_∞ 可以举个例子吗?

o©u©u u S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义：

S_∞ L O j n § O § \ O « j _ n j n T 9 e e S_∞ = $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ § S_n q J O ° } \ h _ « H § \ 9 § _ n j J H 9 j @ O « j L O } § n n L 9 § \ O ´ h h O § {1, 2, H . . . } X u } n « q n j § \ O

:

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的对称群。例如：

- $S_1 = \{1\}$（恒等置换）
- $S_2 = \{12, 21\}$（©个置换）
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$（£个置换）
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个无限集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

S_∞

在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^{w}(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心 Ȳw 属于哪个 S_n Ȳ的问题。

:

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \ldots) \in S_\infty$ 表示：前 V位交换，其余位置不变。

: S_∞ 不是无限阶群，而是一个 Ȳ余有限 Ȳ的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

o¨u

o¨uou u 介绍量子上同调的定义。

o¨u©u u rw«9j§«h Gn\nhnenX´s 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

：普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑 的个数。

：设 X 是光滑复流形，$\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为：

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中：

- q^{β} 是形式变量（记录曲线类的度数）
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$ 是 W}nhnn®]¯_§§0j ，计数满足特定条件的参数化曲线个数

：

普通上同调：$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调：$\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^{\beta} c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇，还依赖于连接它们的 β。

：W } n h n ®] 不变量源于物理中的 r¦S¦s，后来被 b n j § O ® _ H \ 等人引入代数几何。它计数的是 的个数，是普通相交理论的曲线版本。

oVu ¦ \0n}0h ouo ¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´

¦ \0n}0h ouo r¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´s 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 O q 9 } 9 § O L L O H C 条件，则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

oVuou S_3 0q9}9§0L L0 H0j§ u ：取 $n = 3$，变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3。

~0q9}9§0L L0 H0j§ ： h 9 ² K(u) ≤ h _ j K(v) 例如，取

$$u = 132 \quad (\mathrm{K}(u) = \{2\}), \qquad v = 321 \quad (\mathrm{K}(v) = \{1, 2\})$$

则 h 9 ² K(u) = 2 ≤ h _ j K(v) = 1 不成立！应该是 $2 \leq 1$，不满足。

正确的例子：取

$$u = 213 \quad (\mathrm{K}(u) = \{1\}), \qquad v = 231 \quad (\mathrm{K}(v) = \{2\})$$

则 h 9 ² K(u) = 1 ≤ h _ j K(v) = 2，满足条件！

oVu©u u 在 S_3 中，已知 ~ H \ « @ 0 式 §（由除差算子递推定义）：

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2x_2$$

双重 ~ H \ « @ 0 式 § 的性质：

- $S_w(x;0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$，其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$

对于 $w = 321$（最长置换），$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$。

取 $u = 213$，$v = 231$（满足 O q 9 } 9 § O L。代入展开公式 §

$$S_{213}(x;y) \cdot S_{231}(x;t) = \sum_{w} c^{w}_{213,231}(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

计算左边：

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x;t) = x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3$$

乘积为：

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后，各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式（如 y_2t_3 等），验证了正性。

oVu¨u $y = t = 0$ u 当 $y = t = 0$ 时，¦ \ O n } O 退化到经典的 W } 9 \ 9 h p n：_ § _ ® _ § ´

$$c^{w}_{u,v}(0,0) = c^{w}_{u,v} \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 ~ H \ « @ 0 常数，计数旗流形中 ~ H \ « @ 0 的交点个数。

例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中：

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 ? } « 序 9 下 § 且 $c^{321}_{213,231} = 1 \in \mathbb{N}$。

oVuVu 0q9}9§0L L0 H0j§ u ~ O q 9 } 9 § O L 条件确保 H O j § 的几何位置足够分离，使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看，这使得管道路径 (q _ q O L) } 的交叠不会产生负系数。

：可以把它想象成两个波包在旗流形上散射，O q 9 } 9 § O L 条件确保 H O j § 保它们相互作用时不会产生相消干涉。

oUu ¦\0n}0h ouo Gn}nee9}´ ou©

oUuou u 原文中 ¦ \ O n } O 如何推出 oG n } n e e ? 9 } ´ o u ©

oUu©u u 根据论文原文 ~0H§_n j ©u¨ 末尾的 p}nnT nT Gn}nee9}´ ou© :

（来自 ~ 9 h « 或 OSe 9 j] W « n)：] ± _ n j X

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{x})$$

（取 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$）：

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x})$$

¦ \0n}0 h ouo ：

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

取 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$，则 $c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i\geq 1}$

：

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

：G n } n e e 就是 b_ ou® © ： c 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 ~ H \ « 项式§ 时，系数是非负的。

：将几何的 q n _ § ≃ H ⊥ § 的常数）转化为算子的 q n _ § _ ® Q § ´ 除差算子作用在单项式上）。